

Bröllopstårtan

16. Peter och Jasmine tänker baka en bröllopstårta till sin kusin som ska gifta sig. De vill ta reda på hur stor en tårtbit är som motsvarar en portion. De köper därför en bit tårta av samma typ (och samma höjd) som den de tänker baka.

- a) Tårtbiten har formen av ett rätblock med längden 10 cm och bredden 5 cm. Hur stor bottenarea (basytans area) har tårtbiten?



- b) Tillsammans med brudparet är de 60 personer på bröllopfesten och varje person ska få en tårtbit var. ”Hjälp”, utbrister Peter, ”då kommer vår tårta att få en bottenarea (basytans area) på 30 dm^2 .” Stämmer det? Motivera ditt svar med beräkningar.

- c) Jasmine tycker att de ska baka en rund tårta i tre våningar.

Tårtan på bottenvåningen ska ha dubbelt så stor bottenarea som tårtan på mellanvåningen. Tårtan på mellanvåningen ska i sin tur ha dubbelt så stor bottenarea som tårtan på översta våningen. Trevåningstårten ska räcka till alla 60 personerna så att de får en tårtbit var. Hur stor diameter kommer då var och en av de tre runda tårtorna att ha?



(4/4/4)

Vid bedömningen av ditt arbete kommer läraren att ta hänsyn till

- vilka matematiska kunskaper du har visat och hur väl du har genomfört uppgiften
- hur väl du har redovisat ditt arbete
- hur väl du har motiverat dina slutsatser.

